Mathématiques · Soutien · Séance 1

Logarithmes et croissance

Arnaud Dyèvre

Jeudi 29 octobre 2026

8 h – 9 h 30 · Heure de Paris

Ouvrir la version interactive du support

1. **Pourcentages et puissances**
2. Logarithmes
3. Dérivées
4. Croissance et suites géométriques
5. Doublement et application

Une variation, deux mesures

Variation absolue	$\Delta x = x_1 - x_0$
Variation relative	$r = \dfrac{x_1 - x_0}{x_0}$
Coefficient multiplicateur	$x_1 = (1 + r)x_0$

- Un taux de 2 % s'écrit **0,02** dans les formules.
- Exemple : 100 → 102, soit +2 unités et +2 %.

Exercice

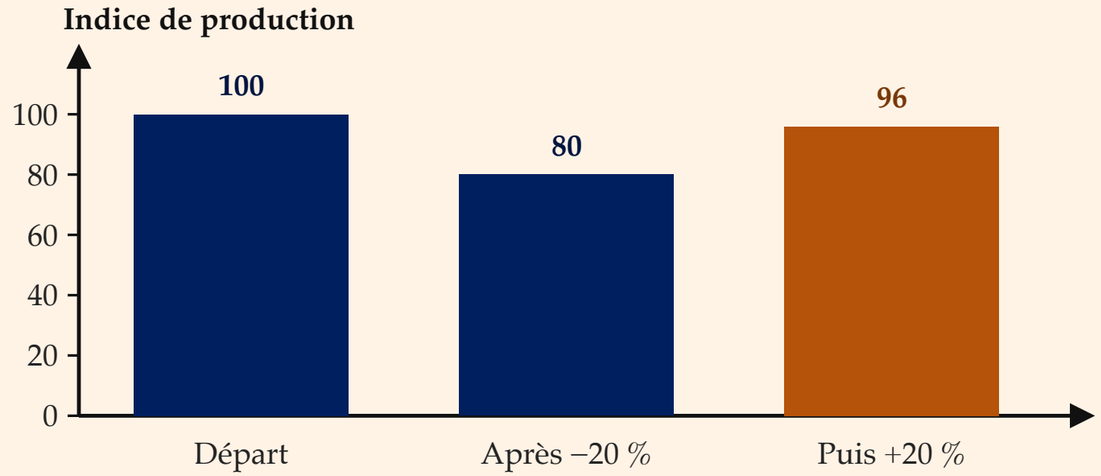
−20 %, puis +20 % : retour au départ ?

- Point de départ : **100**.
- Appliquer successivement les deux variations.

$$100 \times 0{,}80 = 80$$

$$80 \times 1{,}20 = 96$$

$0{,}80 \times 1{,}20 = 0{,}96$, soit **−4 %**.



Niveau	Écart au départ
96	**−4 %**

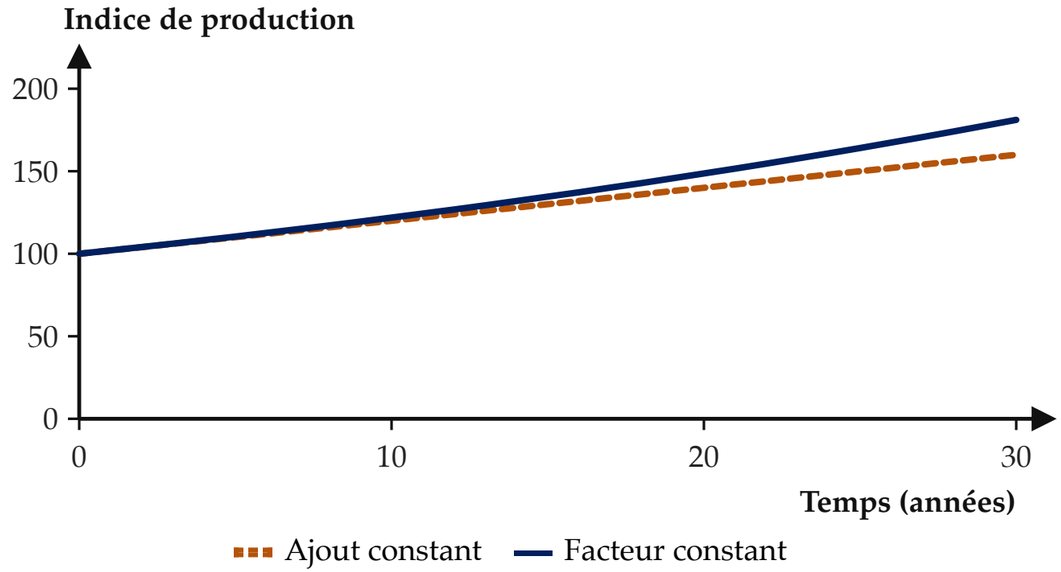
80 × 1,20 = 96. La hausse ne compense pas la baisse.

Ajouter 2 ou augmenter de 2 % ?

$$x_t = 100 + 2t$$

$$y_t = 100 \times 1{,}02^t$$

- Exemple initial : même hausse la première année.
- Ensuite, 2 % d'un niveau qui augmente.



Après 30 ans · ajout	Après 30 ans · facteur
160,00	**181,14**

Départ 100 : ajout de 2,0 unités ou multiplication par 1,020 chaque année.

Les puissances : multiplier plusieurs fois

$a^3 = a \times a \times a$ $\quad a^0 = 1$

$a^m a^n = a^{m+n}$ $\qquad (a^m)^n = a^{mn}$

$a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$ $\qquad a^{1/2} = \sqrt{a}$

- Ici, $a > 0$.
- Deux hausses de 2 % multiplient le niveau par $1{,}02^2$.

L’exponentielle prolonge les puissances

$$\exp(x) = e^x$$

$e \approx 2{,}718 \qquad e^0 = 1$

$e^{x+y} = e^x e^y \qquad e^{-x} = \frac{1}{e^x}$

- x peut être n’importe quel nombre réel.
- e^x est toujours strictement positif.

Pourquoi $e \approx 2{,}718$?

Les gains produisent eux-mêmes de nouveaux gains, **en temps continu**.

En partant de **1**, avec un taux instantané constant de **100 % par unité de temps**, on obtient $e \approx 2{,}718$ après une unité de temps.

On approche cette croissance avec n étapes de plus en plus courtes sur la même durée :

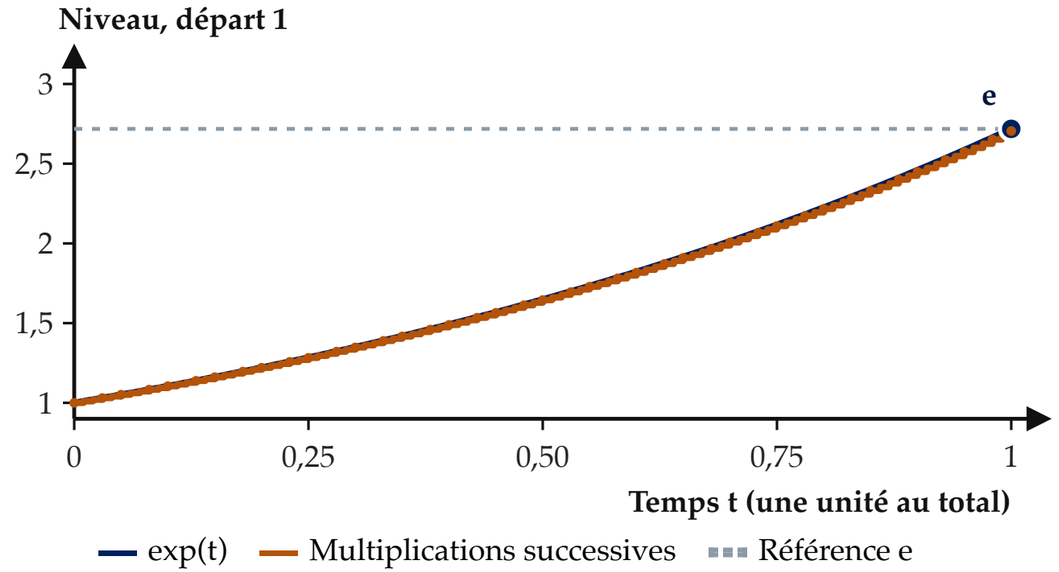
$$e = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Une simulation : se rapprocher de e

- Départ : 1. Durée : 1 unité.
- Les gains sont réinvestis à chaque étape.

$$u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \longrightarrow e$$

Nombre d'étapes n	Niveau final
1	2,000000
2	2,250000
10	≈ 2,593742
100	≈ 2,704814
1 000	≈ 2,716924



Valeur après n étapes	Écart e − valeur
2,704814	**0,013468**

100 hausses de 1 % sur une unité de temps.

1. Pourcentages et puissances
2. **Logarithmes**
3. Dérivées
4. Croissance et suites géométriques
5. Doublement et application

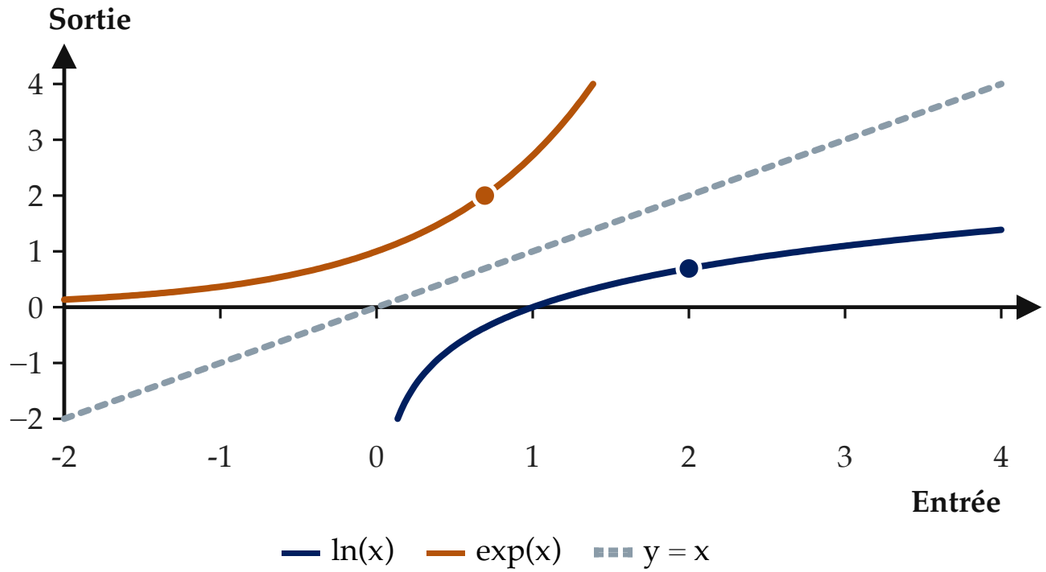
Le logarithme défait l'exponentielle

$$y = e^x \Leftrightarrow x = \ln(y)$$

$$\ln(e^x) = x$$

$$e^{\ln(y)} = y$$

- $\ln(y)$ exige $y > 0$.
- $\ln(1) = 0$ et $\ln(e) = 1$.



x	ln(x)	exp(ln(x))
2,00	**0,6931**	**2,00**

Les coordonnées des deux points s'échangent.

Propriétés du logarithme

- $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$
- $\ln(\frac{a}{b}) = \ln(a) - \ln(b)$
- $\ln(a^{\alpha}) = \alpha \ln(a)$

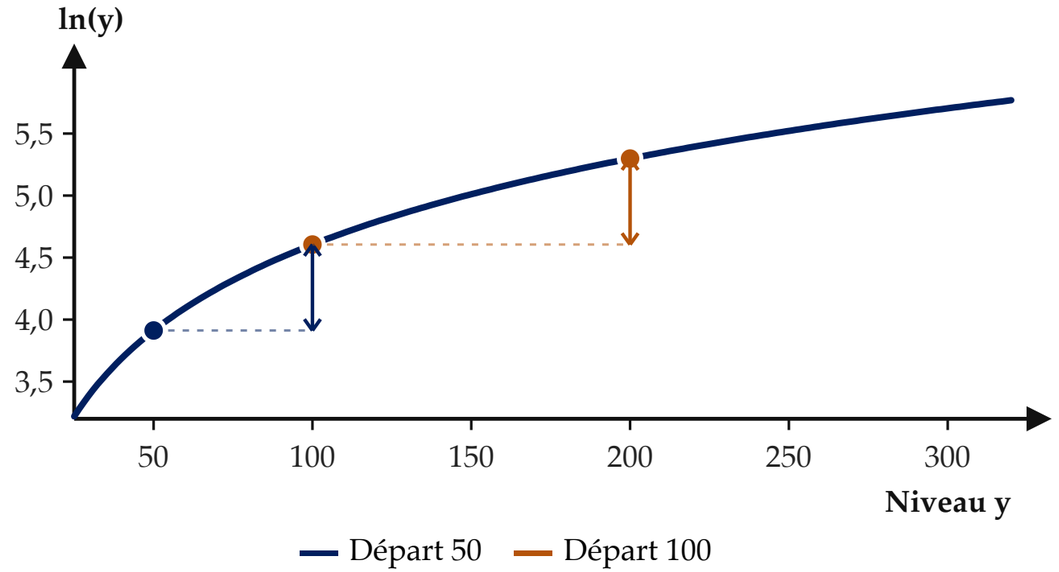
$a, b > 0$. L'exposant α peut être réel.

Un même rapport, un même écart logarithmique

$$\ln(100) - \ln(50) = \ln(2)$$

$$\ln(200) - \ln(100) = \ln(2)$$

- Exemple initial : deux doublements.
- Des hausses en niveau différentes.



50 → 100	100 → 200
Δln(y) = 0,6931	**Δln(y) = 0,6931**

Un même rapport donne deux écarts logarithmiques de même hauteur.

Exercice

Simplifier avec les logarithmes

1. $\ln(\frac{a^2}{b})$

2. $\ln(4a) - \ln(2a)$

3. $e^{\ln(a)+\ln(b)}$

$a, b > 0$.

1. $2 \ln a - \ln b$

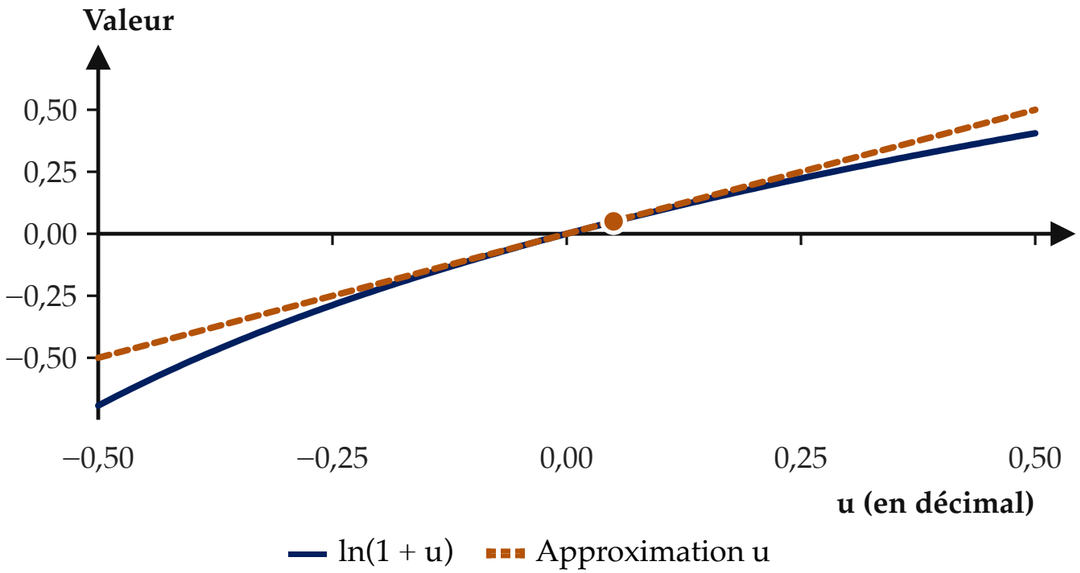
2. $\ln(\frac{4a}{2a}) = \ln 2$

3. $e^{\ln(ab)} = ab$

Petite variation : ln(1 + r) ≈ r

$$\ln(1 + r) \approx r$$

- Si $|r|$ est petit, avec $r > -1$.
- Exemple : $\ln(1{,}05) \approx 0{,}04879$, proche de 0,05.
- Une approximation, pas une identité.



u	ln(1 + u)	Erreur absolue
0,05	**0,04879**	**0,00121**

Ici u = 5 %, avec ln(1 + u) ≈ u seulement près de zéro.

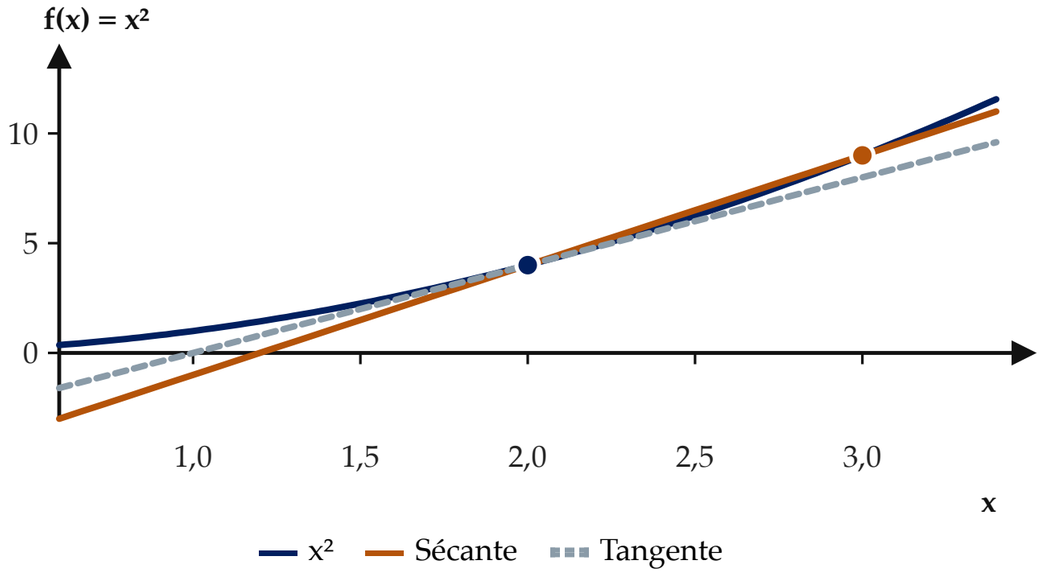
1. Pourcentages et puissances
2. Logarithmes
3. **Dérivées**
4. Croissance et suites géométriques
5. Doublement et application

D’une sécante à une tangente

$$f(x) = x^2$$

$$\text{Pente} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

- Pour $h \neq 0$, rapprocher les deux points.
- Que devient la pente ?



Δf	Pente sécante	Dérivée f′(x₀)
5,000	**5,000**	**4,00**

Quand h tend vers zéro, la pente de la sécante tend vers 4,00.

La dérivée mesure une variation locale

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$\Delta f \approx f'(x)\, \Delta x$$

- La pente de la tangente.
- Son unité : unités de f par unité de x.

Les dérivées usuelles

$(c)' = 0$	$(ax + b)' = a$
$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$	$(\frac{1}{x})' = -\frac{1}{x^2}$
$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$(\ln x)' = \frac{1}{x}$
$(e^x)' = e^x$	$(e^{ax})' = a\, e^{ax}$

a, b, c constants. Ici, $x > 0$.

Somme, produit, quotient, composition

Somme	$(u+v)' = u' + v'$
Produit	$(uv)' = u'v + uv'$
Quotient	$(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$
Composition	$(f(u))' = f'(u)u'$

Fonctions dérivables. Pour le quotient, $v \neq 0$.

Exercice

Quelle règle utiliser ?

$$(x+1)e^x \qquad \frac{x}{1+x} \qquad \ln(1+x^2)$$

- Identifier la règle, puis dériver.

Produit : $e^x + (x+1)e^x = (x+2)e^x$

Quotient : $\dfrac{(1+x)-x}{(1+x)^2} = \dfrac{1}{(1+x)^2}$

$x \neq -1$.

Composition : $\dfrac{1}{1+x^2} \times 2x = \dfrac{2x}{1+x^2}$

La dérivée d'un logarithme composé

$$(f(u(x)))' = f'(u(x)) \times u'(x)$$

$$\frac{\mathrm{d} \ln u(x)}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{u(x)} \times u'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

- u dérivable et strictement positive.
- La dérivée intérieure ne doit pas être oubliée.

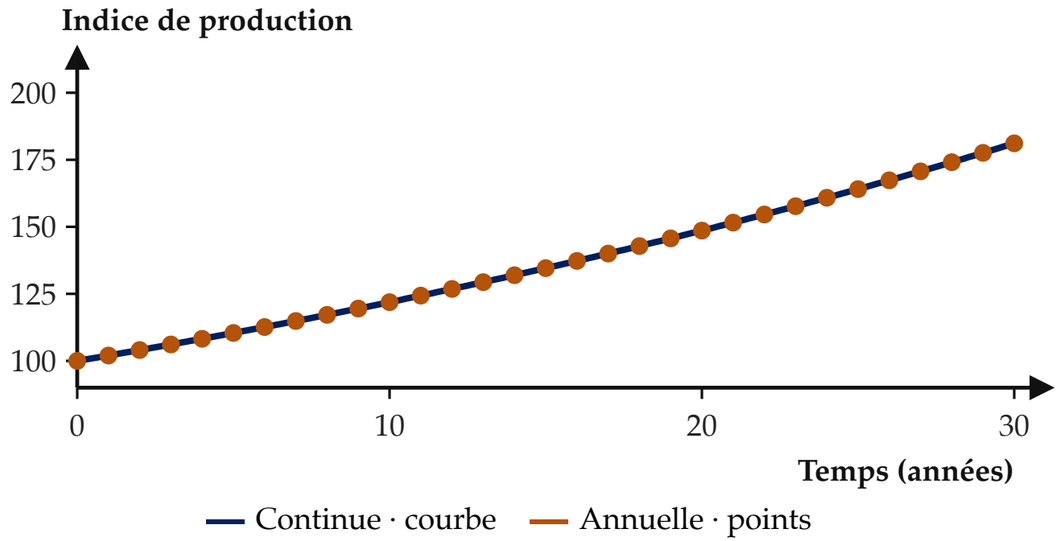
1. Pourcentages et puissances
2. Logarithmes
3. Dérivées
4. **Croissance et suites géométriques**
5. Doublement et application

Un taux constant : une suite géométrique

$$x_{n+1} = (1 + r)x_n$$

$$x_n = x_0(1 + r)^n$$

- n compte les années entières.
- r est un taux annuel ordinaire constant.
- $x_0 > 0$ et $r > -1$.



r annuel	g = ln(1 + r)	Année 30
2,00 %	**1,9803 % par an**	**181,14**

La suite $100(1 + r)^n$ et la courbe $100\exp(gt)$ coïncident aux années entières.

Exercice

Écrire les premiers termes

fin du cours 1

$x_0 = 100 \qquad r = 2\ \%$

- Calculer x_1 et x_2.
- Écrire x_n.

$$x_1 = 100 \times 1{,}02 = 102$$

$$x_2 = 100 \times 1{,}02^2 = 104{,}04$$

$$x_n = 100 \times 1{,}02^n$$

Une variation en niveau ou en proportion ?

Variation instantanée $\dot{x}(t) = \dfrac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}$

Taux instantané $g_x(t) = \dfrac{\dot{x}(t)}{x(t)}$

$$\frac{\mathrm{d} \ln x(t)}{\mathrm{d}t} = g_x(t)$$

- $x(t) > 0$, dérivable. Le temps est mesuré en années.

Un taux constant donne une exponentielle

$$\frac{\dot{x}(t)}{x(t)} = g \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\mathrm{d} \ln x(t)}{\mathrm{d}t} = g$$

Deux formulations équivalentes d'un taux instantané constant.

$$\ln x(t) = gt + C$$
$$C = \ln x_0$$

1. Retrouver le logarithme.
Une dérivée constante donne une fonction affine. À la date zéro, le niveau initial fixe la constante.

$$x(t) = e^{gt + \ln x_0}$$
$$\boldsymbol{x(t) = x_0 e^{gt}}$$

2. Prendre l'exponentielle.
L'exponentielle d'une somme est un produit, et l'exponentielle du logarithme redonne le niveau initial.

Exercice

Relier exactement les deux taux

Temps discret : $x_n = x_0(1+r)^n$

Temps continu : $x(t) = x_0 e^{gt}$

- Même niveau initial. Même niveau après un an.
- Quelle relation entre g et r ?

À $t = n = 1$: $x_0(1+r) = x_0 e^g$

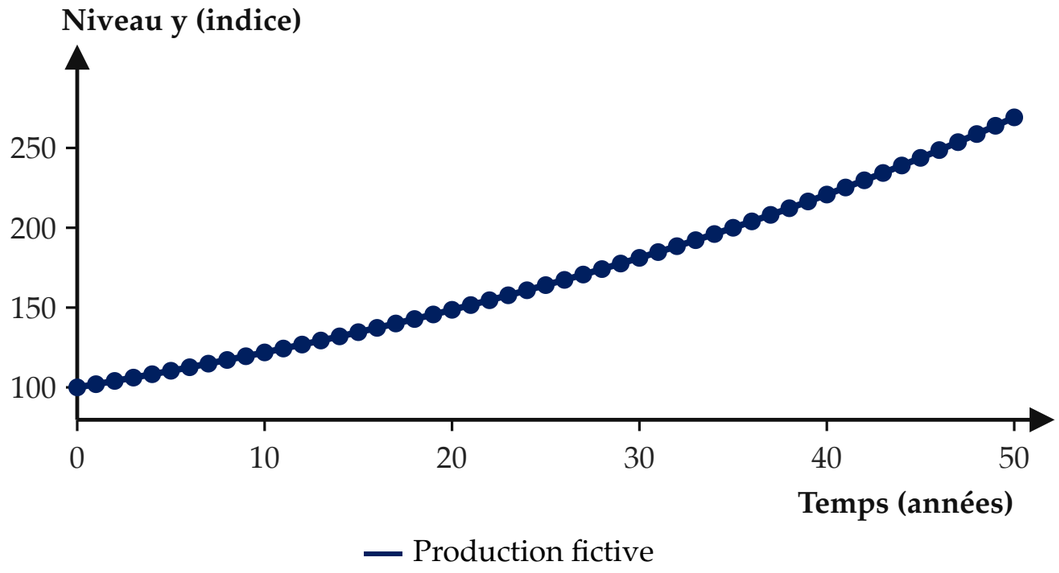
$$g = \ln(1+r) \qquad r = e^g - 1$$

Pour r proche de zéro, $\ln(1+r) \approx r$.
Comme $g = \ln(1+r)$, on obtient $g \approx r$.

Une trajectoire, trois représentations

- **Niveaux** : axe vertical linéaire.
- **Échelle logarithmique** : graduations en niveaux.
- **ln(y)** : logarithmes sur un axe linéaire.

$$\ln y(t) = \ln y_0 + gt$$



r annuel	g instantané	y(50)
2,00 %	**1,9803 % par an**	**269,16**

Les niveaux y sont tracés sur un axe linéaire, avec $y_0 = 100$.

Exercice

Produire plus… par habitant ?

$$y = \frac{Y}{N}$$

- Y : PIB réel. N : population.
- Prendre les logarithmes, puis dériver.
- Si Y et N doublent ensemble ?

$$\ln y = \ln Y - \ln N$$

$$g_y = g_Y - g_N$$

$$\frac{2Y}{2N} = \frac{Y}{N}$$

Le PIB réel par habitant reste constant.

1. Pourcentages et puissances
2. Logarithmes
3. Dérivées
4. Croissance et suites géométriques
5. **Doublement et application**

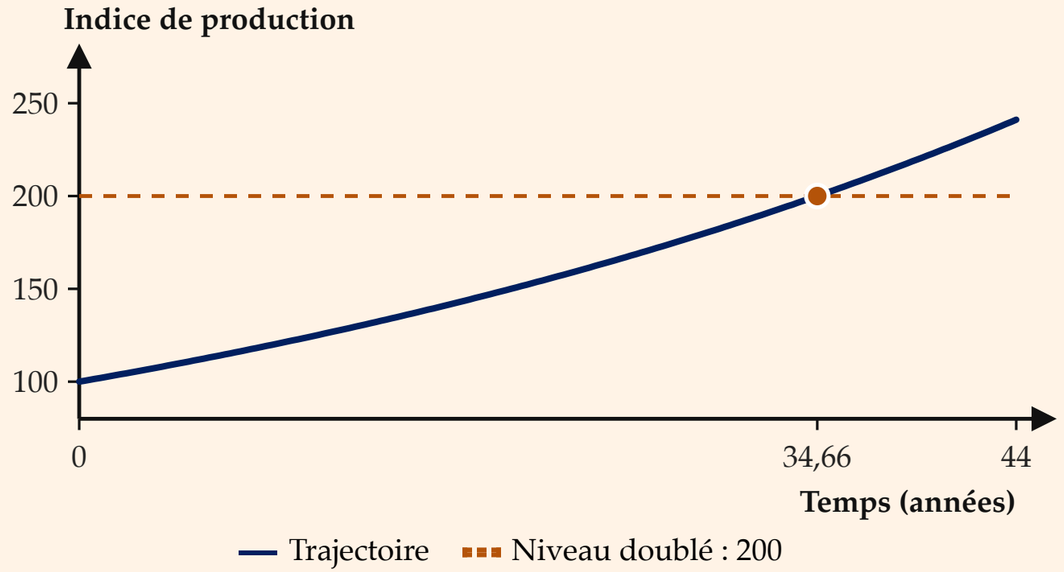
Combien de temps pour doubler ?

$$y(t) = y_0 e^{gt}$$

- $y_0 > 0$. $g > 0$, constant.
- Chercher T tel que $y(T) = 2y_0$.

$$2y_0 = y_0 e^{gT}$$

$$\ln 2 = gT \qquad T = \frac{\ln 2}{g}$$



$T = \ln(2) / g$	$70 / g$ en %	g instantané
34,657 ans	**35,00 ans**	**2,0000 % par an**

La règle de 70 remplace $100 \ln(2) \approx 69{,}315$ par 70.

La règle des 70

$$T = \frac{\ln 2}{g} = \frac{100 \ln 2}{g_{\%}} \approx \frac{70}{g_{\%}}$$

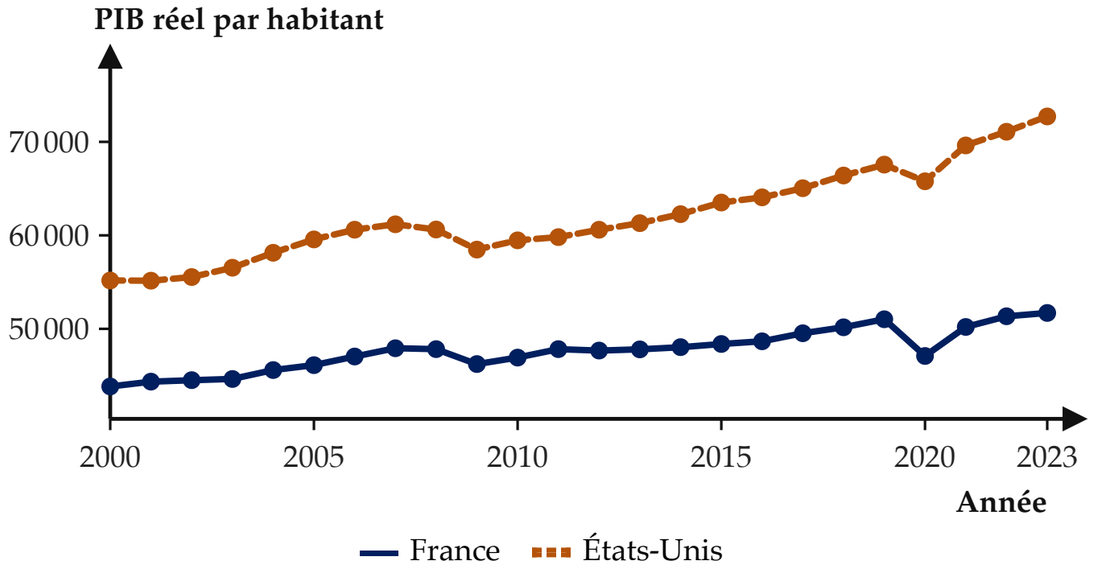
Taux instantané $g = 2\ \%$	$T \approx 34{,}66$ ans
Règle des 70	$T \approx 70\ /\ 2 = 35$ ans

- $g_{\%} = 100g$.
- L'approximation est $100 \ln 2 \approx 70$.

France et États-Unis : niveaux et croissance

- Comparer les niveaux.
- Comparer les pentes dans les trois modes.
- Une pente plus forte en niveau suffit-elle à conclure ?

PIB réel par habitant, 2000–2023.
Dollars internationaux de 2021, à PPA.



France · 2023	États-Unis · 2023
51 699	**72 718**

Dollars internationaux constants de 2021 par habitant.

Source : Penn World Table 11.0 · 2000–2023.

Trois liens à garder en tête

Logarithme et produit	$\ln(ab) = \ln a + \ln b$
Logarithme et croissance	$\dfrac{\mathrm{d} \ln x}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\dot{x}}{x}$
Temps discret et continu	$g = \ln(1 + r)$

- Taux ordinaires et variations logarithmiques sont proches pour de petits taux.

Pour relire et prolonger la séance

- Revoir ce support et l'enregistrement.
- Exercice du cours : « D'où vient la croissance du niveau de vie ? »

Énoncé PDF Exercice et solutions PDF

Diapositives de macroéconomie · version étudiante

1. Pourcentages et puissances
2. Logarithmes
3. Dérivées
4. Croissance et suites géométriques
5. Doublement et application

Réserve

Exercice

Trois erreurs à repérer

$\ln(a+b) = \ln a + \ln b$?

$(\ln x)' = \dfrac{1}{x'}$?

$-20\,\%$ puis $+20\,\% = 0\,\%$?

$\ln(1+1) = \ln 2 \neq \ln 1 + \ln 1 = 0.$

$(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$ pour $x > 0.$

$0{,}80 \times 1{,}20 = 0{,}96$, soit $-4\,\%$.

Exercice

Calculer la pente de la sécante

$$f(x) = x^2 \qquad x_0 = 2$$

$$\frac{(2+h)^2 - 4}{h} = ?$$

- Calculer pour $h \neq 0$, puis faire tendre h vers 0.
- Estimer $f(2{,}1)$ avec la tangente.

$$\frac{4 + 4h + h^2 - 4}{h} = 4 + h \longrightarrow 4$$

$$f(2{,}1) \approx 4 + 4 \times 0{,}1 = 4{,}4$$

Valeur exacte : 4,41.

Exercice

Dérivée et taux : un exemple

$$x(t) = 100e^{0,02t}$$

- Calculer $\dot{x}(t)$, puis $g_x(t)$.

$$\dot{x}(t) = 2e^{0,02t}$$

$$g_x(t) = \frac{2e^{0,02t}}{100e^{0,02t}} = 0,02$$

Exercice

Productivité, heures et emploi

$$\frac{Y}{N} = \frac{Y}{H} \times \frac{H}{L} \times \frac{L}{N}$$

- H : heures travaillées. L : personnes en emploi.
- Prendre les logarithmes, puis dériver.

$$\ln \frac{Y}{N} = \ln \frac{Y}{H} + \ln \frac{H}{L} + \ln \frac{L}{N}$$

$$g_{Y/N} = g_{Y/H} + g_{H/L} + g_{L/N}$$

Exercice

Du PIB nominal au PIB réel

$$Y^{\text{nom}} = P\,Y$$

- P : déflateur du PIB. Y : PIB réel.
- Relier les taux de croissance.

$$\ln Y^{\text{nom}} = \ln P + \ln Y$$

$$g_{Y^{\text{nom}}} = \pi + g_Y \qquad \pi = \frac{\dot{P}}{P}$$

L'inflation est la dérivée **relative** de l'indice.

Un taux moyen sur plusieurs années

$x_0 \longrightarrow x_n$

Taux ordinaire composé	$1 + \bar{r} = \left(\frac{x_n}{x_0}\right)^{1/n}$
Variation logarithmique annuelle moyenne	$\bar{g} = \frac{\ln x_n - \ln x_0}{n}$

$\bar{g} = \ln(1 + \bar{r})$

- x_0, $x_\mathrm{n} > 0$ et $n \geq 1$.
- La moyenne arithmétique des taux ordinaires n'est pas, en général, le taux composé.

Si le taux donné est un taux annuel

$$r = 2\,\% \qquad g = \ln(1{,}02) \approx 0{,}019803$$

$$T = \frac{\ln 2}{\ln(1+r)} \approx 35{,}003 \text{ ans}$$

- À la fin de l'année 35, le niveau est encore légèrement inférieur au double.
- Première fin d'année au moins doublée : année 36.

Deux « 2 % » ne donnent pas la même courbe

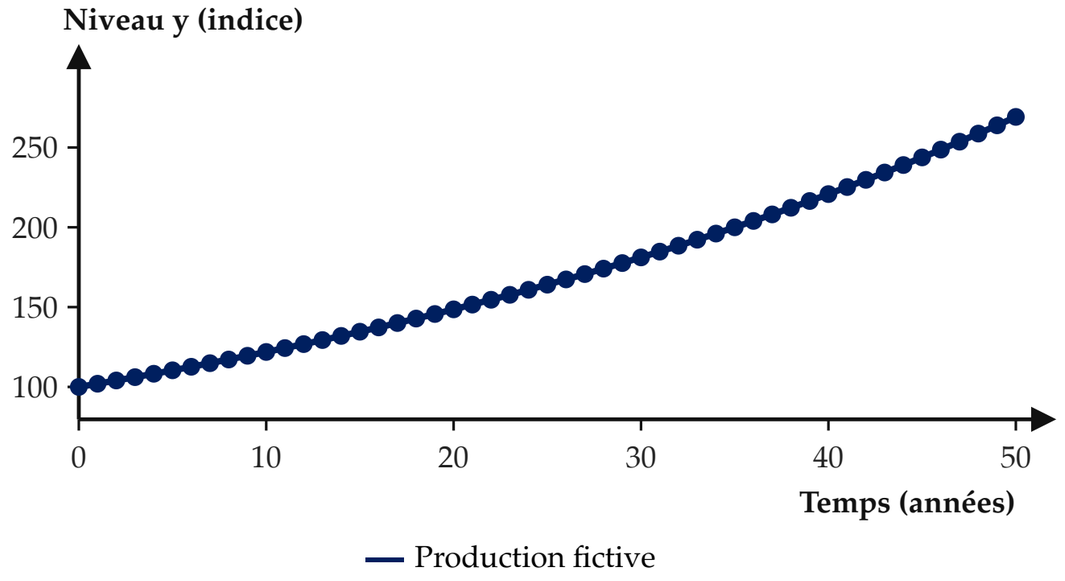
Taux annuel ordinaire $r = 2\ \%$	$x_{10} = 100 \times 1{,}02^{10} \approx 121{,}90$
Taux instantané $g = 2\ \%$	$x(10) = 100e^{0{,}02 \times 10} \approx 122{,}14$

- Pour une même trajectoire, imposer $g = \ln(1 + r)$.

Pourquoi cet écart ? Un taux instantané de 2 % par an donne une hausse annuelle de $e^{0{,}02} - 1 \approx 2{,}0201\ \%$. Pour retrouver exactement une hausse annuelle de 2 %, il faut $g = \ln(1{,}02) \approx 1{,}9803\ \%$ par an. Donner la même valeur aux deux taux reste une approximation.

Une même trajectoire · Niveaux et Échelle logarithmique

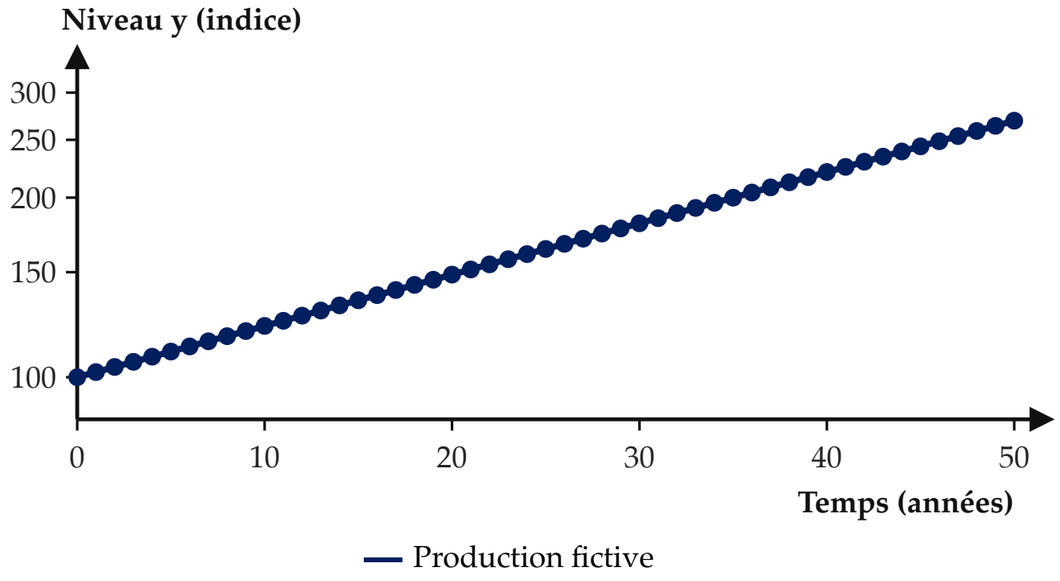
Niveaux



r annuel	g instantané	y(50)
2,00 %	**1,9803 % par an**	**269,16**

Les niveaux y sont tracés sur un axe linéaire, avec $y_0 = 100$.

Échelle logarithmique

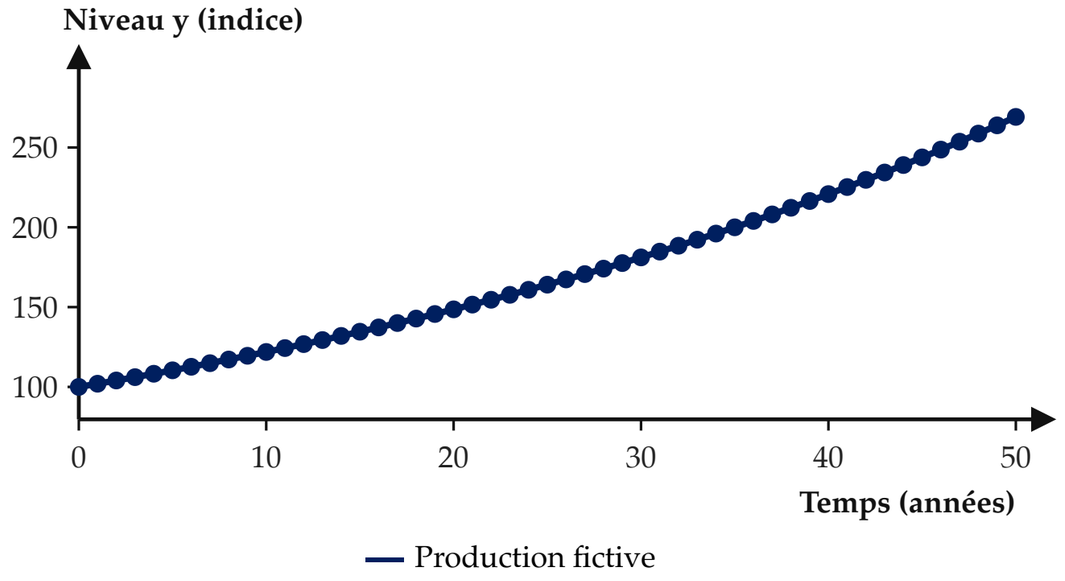


r annuel	g instantané	y(50)
2,00 %	**1,9803 % par an**	**269,16**

Les graduations indiquent les niveaux d’origine, avec un espacement logarithmique.

Une même trajectoire · Niveaux et ln(y)

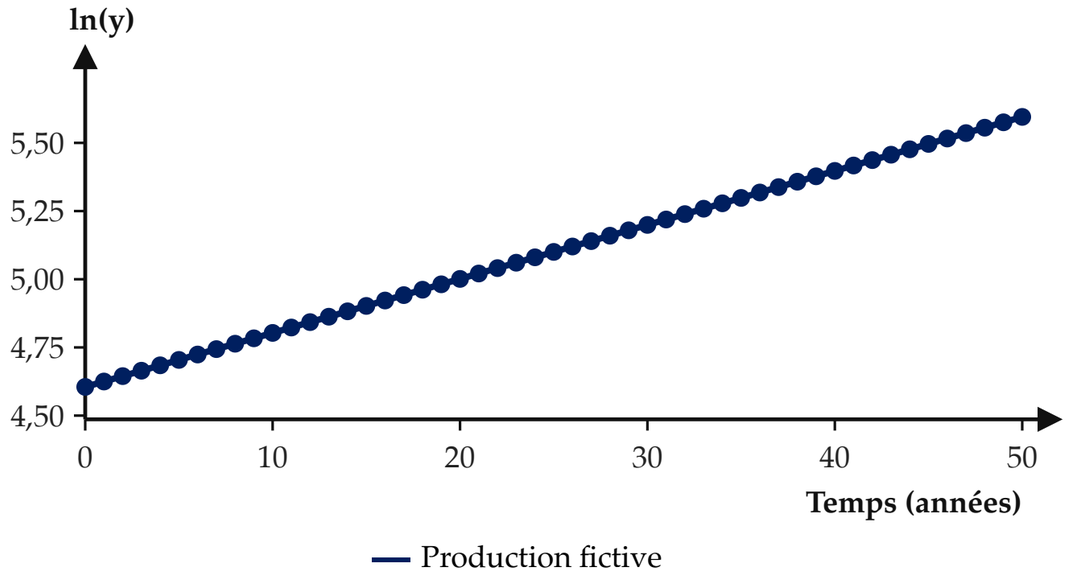
Niveaux



r annuel	g instantané	y(50)
2,00 %	**1,9803 % par an**	**269,16**

Les niveaux y sont tracés sur un axe linéaire, avec $y_0 = 100$.

ln(y)

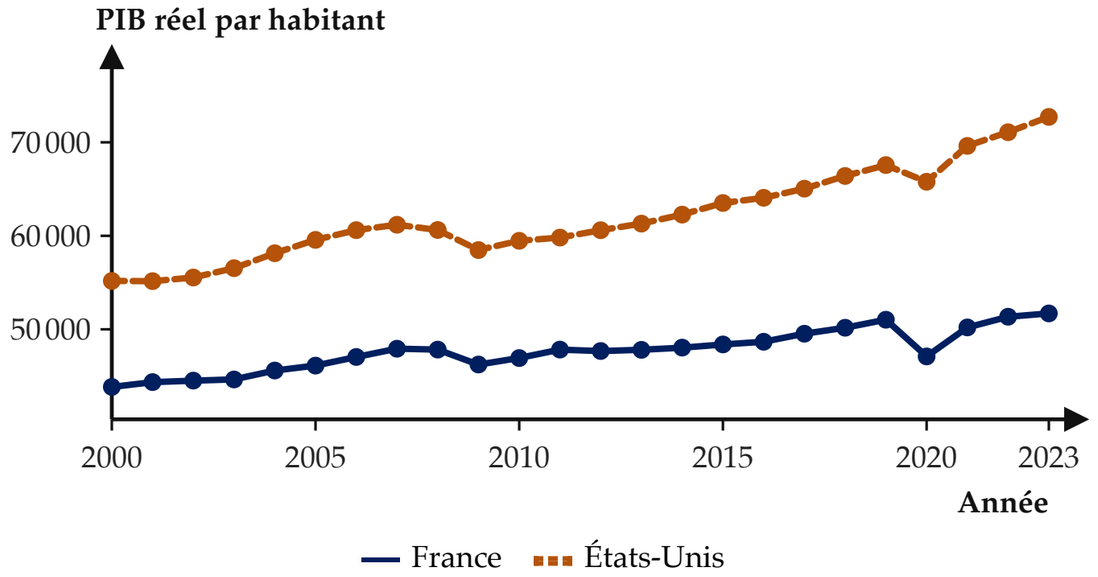


r annuel	g instantané	y(50)
2,00 %	**1,9803 % par an**	**269,16**

Les points représentent ln(y), dans l'unité fixe de l'indice.

France–États-Unis · Niveaux et Échelle logarithmique

Niveaux

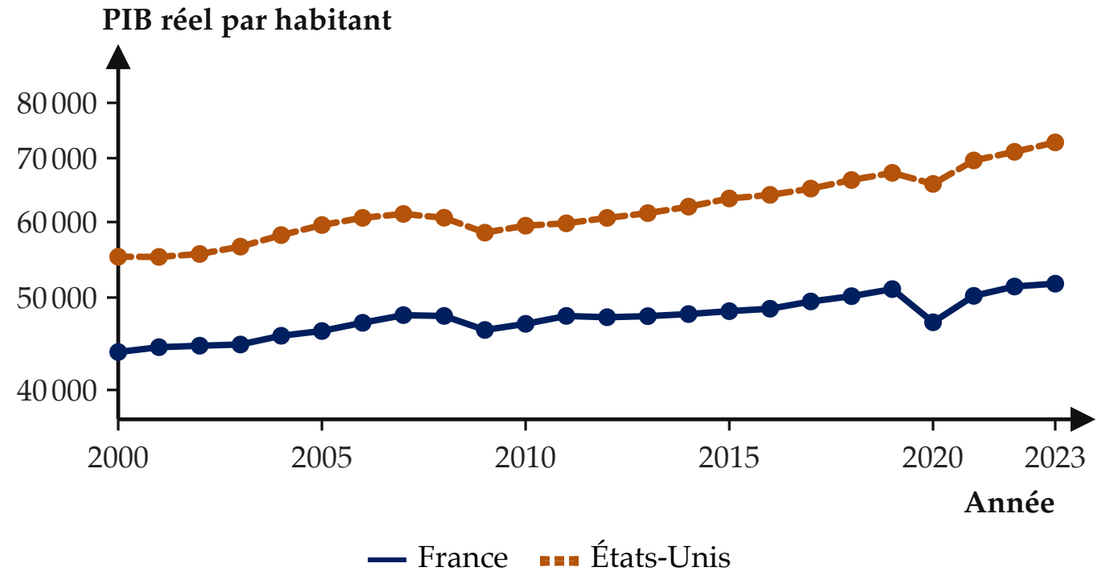


France · 2023	États-Unis · 2023
51 699	**72 718**

Dollars internationaux constants de 2021 par habitant.

Source : Penn World Table 11.0 · 2000–2023.

Échelle logarithmique



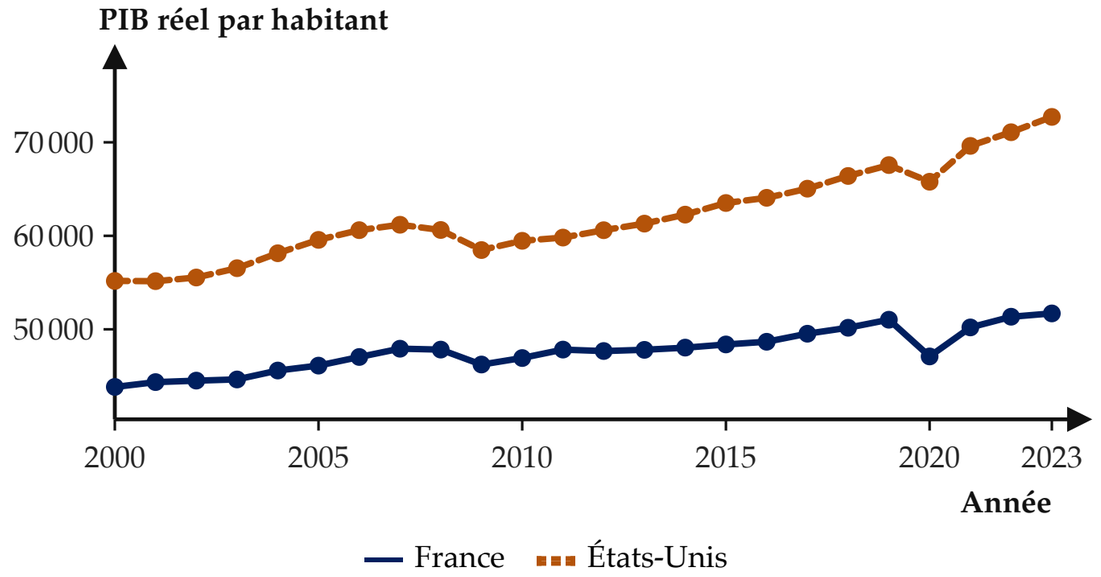
France · 2023	États-Unis · 2023
51 699	**72 718**

Dollars internationaux constants de 2021 par habitant.

Source : Penn World Table 11.0 · 2000–2023.

France–États-Unis · Niveaux et ln(y)

Niveaux

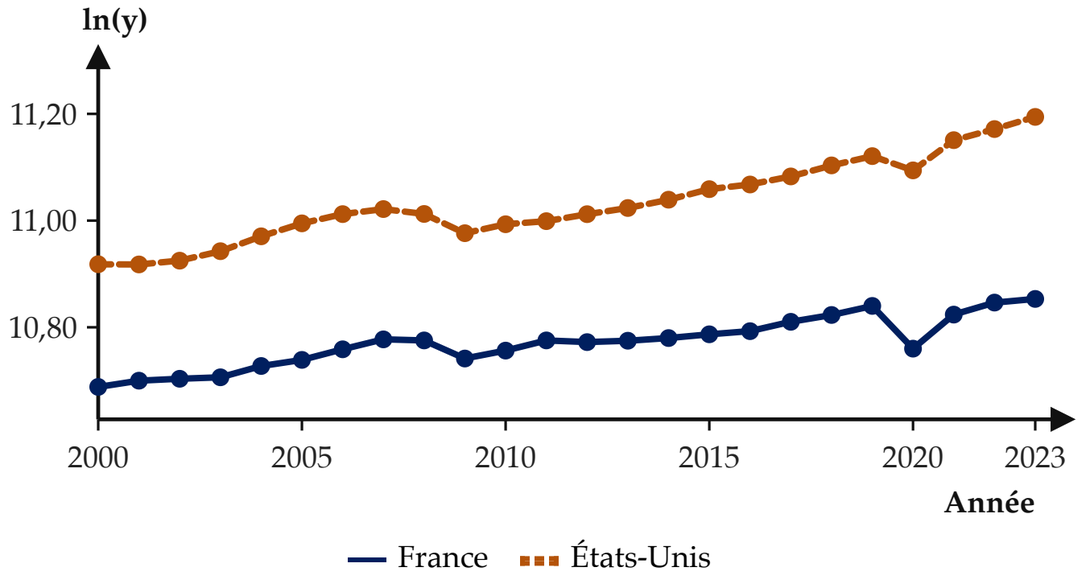


France · 2023	États-Unis · 2023
51 699	**72 718**

Dollars internationaux constants de 2021 par habitant.

Source : Penn World Table 11.0 · 2000–2023.

ln(y)



France · 2023	États-Unis · 2023
51 699	**72 718**

ln(y), pour y en Dollars internationaux constants de 2021 par habitant.

Source : Penn World Table 11.0 · 2000–2023.